摘要：
清华大学联合无问芯穹、智元提出具身智能规模化落地新路径。

近日，清华大学、无问芯穹与智元联合提出“群体经验学习”（Collective Experience Learning，CEL）新范式，并在 96 台真实机器人组成的集群中完成规模化验证。

这套范式的核心变化在于学习对象，机器人不再主要依靠人类一遍遍示范动作，而是复用同伴在实践中积累的经验，让一台机器人踩过的坑，成为整个群体绕开的路。

这一转变针对的是具身智能落地过程中一个具体障碍。机器人可以成百上千台地批量部署，但经验丰富的操作人员无法随之“增产”。目前训练机器人主要靠人教，人示范动作，机器人模仿；机器人出错，人再手动纠正。当部署规模上升，人的供给便成为扩张速度的实际约束。

CEL 的解法是把学习对象从人换成同伴。一台机器人在真实任务中摸索出的成功经验会沉淀下来，进入群体共用的经验池，其他机器人遇到相似场景时，可以从中检索、复用。参与训练的机器人越多，经验池越厚，能力提升越快。原本“人不够用”的瓶颈，由此被转换为“机器人越多越强”的规模效应。

验证在一组真实任务中完成，场景同时覆盖家庭服务与工业生产，具体包括插花、叠衣服、手机充电、凳子组装和手机包装；硬件为智元双臂机器人 AgiBot G2，基础模型为 π0。

据团队公布的数据，两台未参与训练的机器人共完成 600 次测试，失败 15 次，总体成功率 97.5%；五项任务的成功率，均超过 6 名人类操作员的平均水平。

支撑这一结果的是系统层与算法层的双重设计。

系统层面，团队基于强化学习开源框架 RLinf 构建了容错异步训练系统 FATS，把真实机器人与算力资源统一调度。单台机器人完成任务后即可上传经验，无需等待其他机器人，训练流程因此可以持续运转；网络波动、设备掉线与硬件故障也都纳入设计。在 96 台规模的系统测试中，集群累计采集 9834 轮执行经验，其间 22 台机器人共发生 30 次故障，故障造成的机时损失仅占全部运行机时的 1.3%。

算法层面，团队提出了失败引导的经验检索微调算法 FERT。一次操作可能持续数分钟、涉及数千个动作步骤，但最终反馈往往只有一个“成功”或“失败”，不足以定位该改哪个动作。FERT 同时利用两类经验，从成功操作中学习“应该怎么做”，从失败操作中定位“哪里不对”。机器人遇到困难时，算法会回溯相似场景下的历史成功案例，让改进集中在容易出错的环节。

从产业视角看，这项工作的价值不完全在成功率数字上，而在于它试图改变能力生产的成本结构。在依赖人工示教的范式下，能力提升需要同比例的人力投入，规模越大，需要盯在现场的示教人员越多。群体学习把经验变成可在集群内复用的资产，单台机器人的边际学习成本因此有机会下降。

三方的分工各自成立，清华大学提供学术方法与算法设计，无问芯穹提供 AI 基础设施与训练系统，智元提供整机与真实场景。验证的也不只是一套算法，而是“真实场景产生经验、群体学习沉淀能力、规模化部署反哺更多场景”这条链路的可行性。

当机器人不再只是各自干活的执行单元，而能成为彼此学习、共同进步的群体，规模化部署就不只是能力应用的终点，也可能成为能力持续积累的起点。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

3 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论